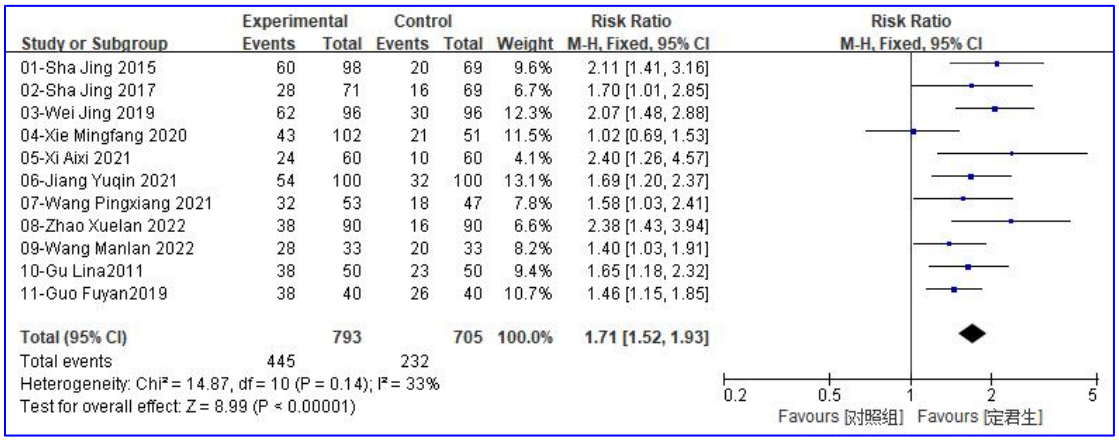
定君生治疗 HPV 转阴率的 meta 分析报告

一、常规 meta 分析结果

本次分析共纳入 16 项研究，对定君生在促进 HPV 转阴方面的疗效进行了系统评价。常规 meta 分析结果显示，在不同随访时间点，定君生均可提高 HPV 转阴率。3 个月时共纳入 11 项研究、1498 例受试者，合并效应量为 RR=1.71（95%CI：1.52–1.93）；6 个月纳入 12 项研究、2737 例受试者，RR=1.40（95%CI：1.31–1.50）；9 个月纳入 3 项研究、433 例受试者，RR=1.22（95%CI：1.00–1.49）；12 个月纳入 4 项研究、627 例受试者，RR=1.29（95%CI：1.16–1.43）；24 个月纳入 3 项研究、507 例受试者，RR=1.22（95%CI：1.12–1.32）。总体来看，定君生在各时间点均表现出提高 HPV 转阴率的作用，其中 3 个月时效果最为显著，随后略有下降但始终保持优势。

Outcome or Subgroup	Studies	Participants	Statistical Method	Effect Estimate
1.1 3个月转阴率	11	1498	Risk Ratio (M-H, Fixed, 95% CI)	1.71 [1.52, 1.93]
1.2 6个月转阴率	12	2737	Risk Ratio (M-H, Fixed, 95% CI)	1.40 [1.31, 1.50]
1.3 9个月转阴率	3	433	Risk Ratio (M-H, Random, 95% CI)	1.22 [1.00, 1.49]
1.4 12个月转阴率	4	627	Risk Ratio (M-H, Fixed, 95% CI)	1.29 [1.16, 1.43]
1.5 24个月转阴率	3	507	Risk Ratio (M-H, Fixed, 95% CI)	1.22 [1.12, 1.32]

图 1：常规 meta 汇总



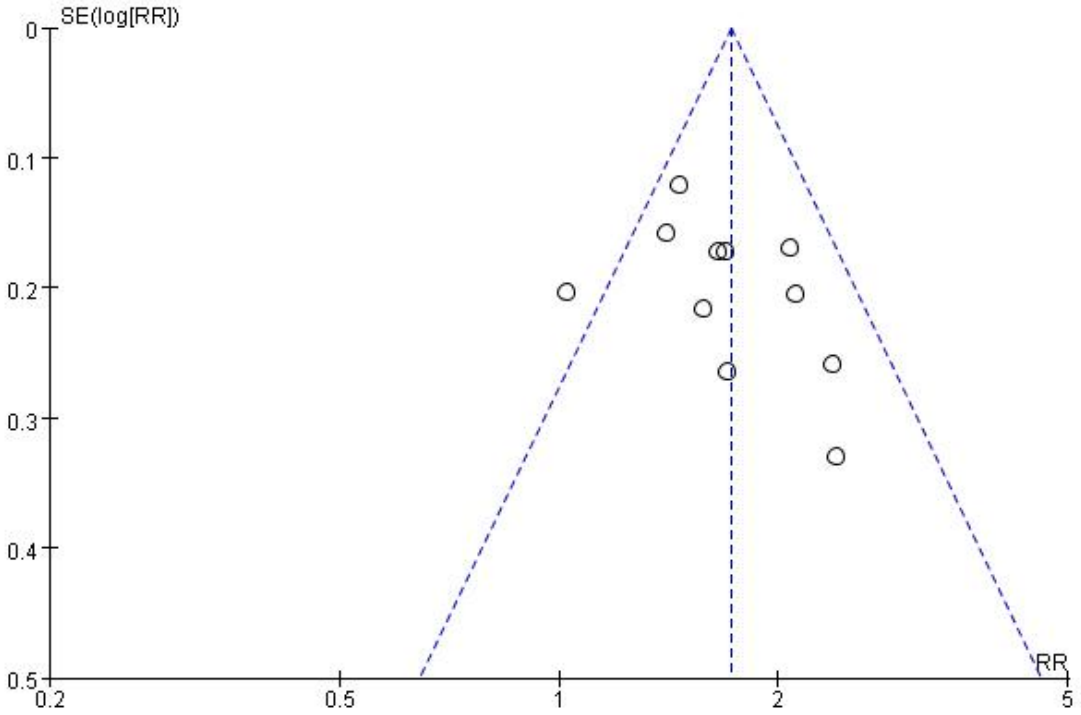
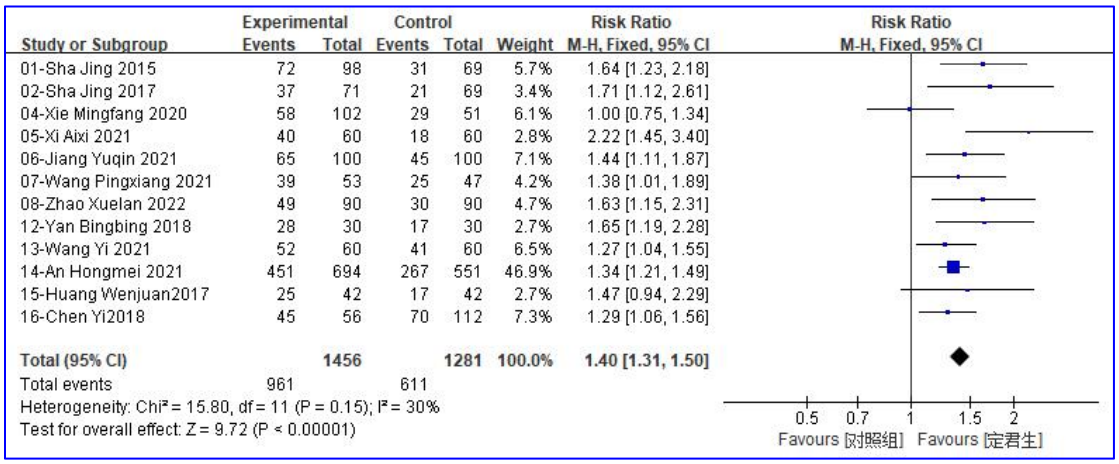


图 2、图 3：3 个月转阴率森林图及漏斗图



Study or Subgroup	Experimental Events	Experimental Total	Control Events	Control Total	Weight	Risk Ratio M-H, Fixed, 95% CI
01-Sha Jing 2015	72	98	31	69	5.7%	1.64 [1.23, 2.18]
02-Sha Jing 2017	37	71	21	69	3.4%	1.71 [1.12, 2.61]
04-Xie Mingfang 2020	58	102	29	51	6.1%	1.00 [0.75, 1.34]
05-Xi Aixi 2021	40	60	18	60	2.8%	2.22 [1.45, 3.40]
06-Jiang Yuqin 2021	65	100	45	100	7.1%	1.44 [1.11, 1.87]
07-Wang Pingxiang 2021	39	53	25	47	4.2%	1.38 [1.01, 1.89]
08-Zhao Xuelan 2022	49	90	30	90	4.7%	1.63 [1.15, 2.31]
12-Yan Bingbing 2018	28	30	17	30	2.7%	1.65 [1.19, 2.28]
13-Wang Yi 2021	52	60	41	60	6.5%	1.27 [1.04, 1.55]
14-An Hongmei 2021	451	694	267	551	46.9%	1.34 [1.21, 1.49]
15-Huang Wenjuan2017	25	42	17	42	2.7%	1.47 [0.94, 2.29]
16-Chen Yi2018	45	56	70	112	7.3%	1.29 [1.06, 1.56]
Total (95% CI)		**1456**		**1281**	**100.0%**	**1.40 [1.31, 1.50]**
Total events	961		611			

Heterogeneity: Chi² = 15.80, df = 11 (P = 0.15); I² = 30%
Test for overall effect: Z = 9.72 (P < 0.00001)

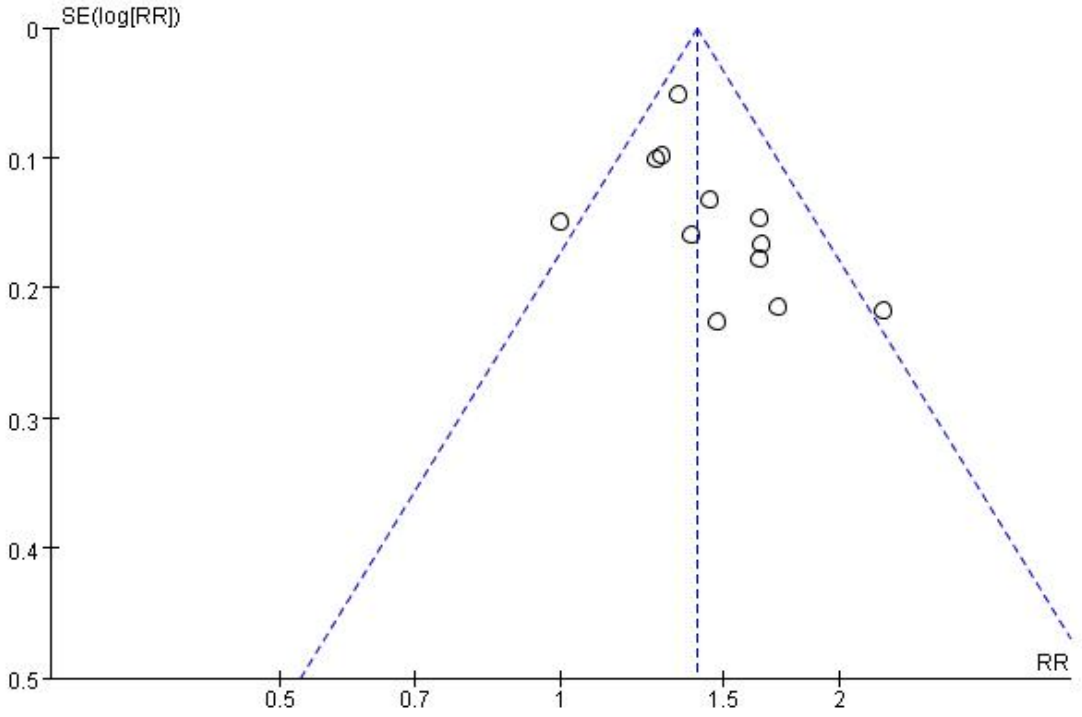


图 4、图 5：6 个月转阴率森林图及漏斗图

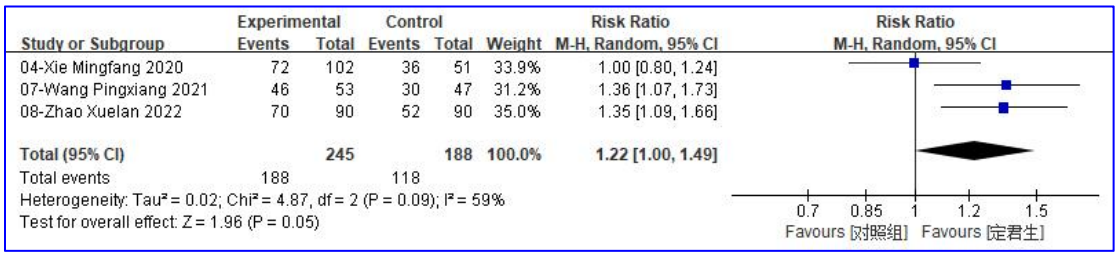


图 6：9 个月转阴率森林图

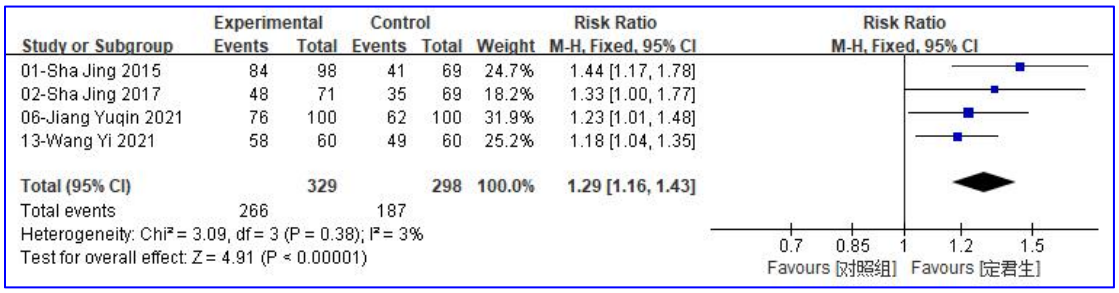


图 7：12 个月转阴率森林图

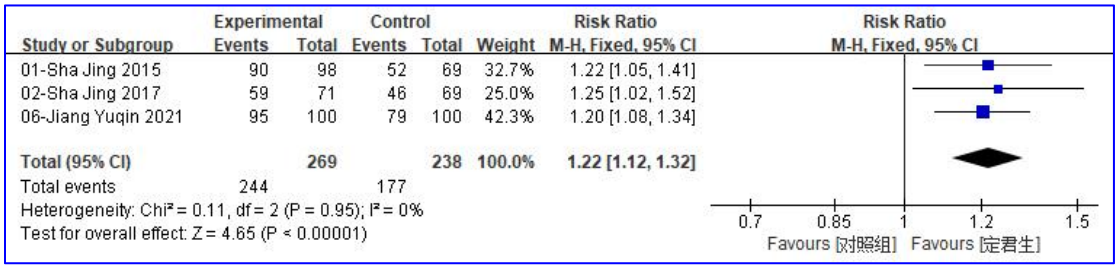


图 8：24 个月转阴率森林图

二、亚组分析结果：三个月转阴率

在 3 个月转阴率的亚组分析中，干扰素联用定君生与单用干扰素比较时，共纳入 8 项研究，总样本量为 1126 例对 849 例，合并效应量为 RR=1.37（95%CI：1.26–1.49），异质性检验显示 I^2=28%；单用定君生与安慰剂比较时，共纳入 3 项研究，总样本量为 161 例对 159 例，合并效应量为 RR=1.45（95%CI：1.21–1.73），I^2=26%。两个亚组结果方向一致，且异质性均较低，提示研究间一致性较好。

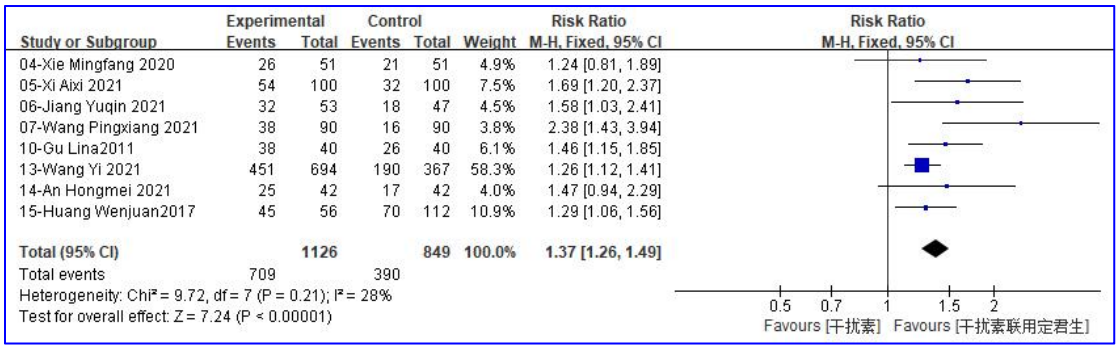


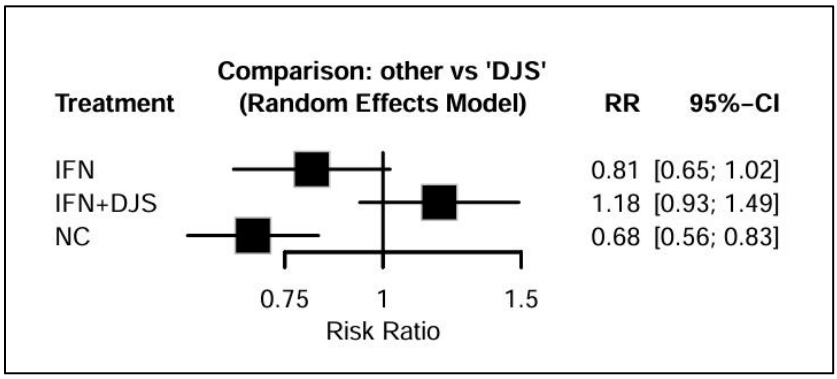
图 9：干扰素联用定君生与单用干扰素比较森林图

图 10：单用定君生与安慰剂比较森林图

三、网状 meta 分析

网状 Meta 分析结果显示，在不同干预措施的比较中，以定君生为参照，干扰素单用的效应量为 RR=0.81（95%CI：0.65–1.02），干扰素联合定君生为 RR=1.18（95%CI：0.93–1.49），阴性对照为 RR=0.68（95%CI：0.56–0.83）。治疗措施的排序概率结果显示，在以定君生为核心的网络中，干扰素联合定君生的排名值为 0.9726，定君生为 0.6816，干扰素为 0.3282，安慰剂为 0.0176。网络图结果显示，本研究共纳入 4 种干预措施，包括 DJS、IFN、IFN+DJS 以及 NC。其中，IFN 与 IFN+DJS 之间的比较研究最多（8 项），为证据最为充分的比较关系；DJS 与 NC 之间有 3 项研究，DJS 与 IFN 之间、IFN+DJS 与 NC 之间各有 2 项研究，而 IFN 与 NC 之间仅有 1 项研究。（注：DJS=定君生；IFN=干扰素；NC=阴性对照，包

括安慰剂及自然随访人群。）



treatment	ranking
DJS	0.6816
IFN	0.3282
IFN+DJS	0.9726
NC	0.0176

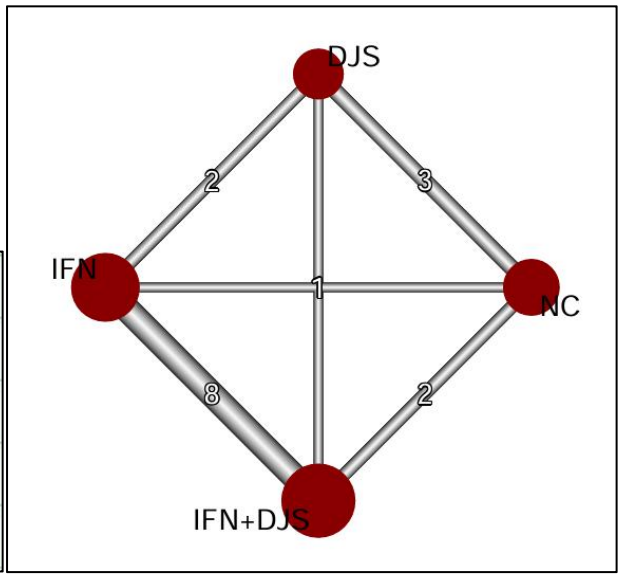


图 11~13：网状 meta 分析森林图、排序概率表、网络图

综合所有结果可见，定君生在不同随访时间点均能够提高 HPV 转阴率，且在亚组分析中结果一致、异质性较低，提示疗效具有良好的稳定性。网状 Meta 分析进一步表明，联合治疗方案（如干扰素联合定君生或 BFK 联合定君生）较单一治疗可能具有更高的疗效，而单用干扰素或 BFK 的优势相对有限。总体而言，定君生在促进 HPV 转阴方面具有明确疗效，联合治疗策略可能进一步提高治疗效果。